Derivada de una función

Recta tangente y recta normal a la gráfica de una función

Semana 6 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Motivar la derivada con el problema de la **tangente** y el de la **velocidad instantánea**.
2. Definir la **derivada** en un punto y la función derivada; calcular derivadas por definición.
3. Hallar las ecuaciones de las **rectas tangente y normal**.
4. Reconocer tangentes horizontales y verticales.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:20	Dos problemas: tangente y velocidad
0:20 – 1:00	Definición de derivada; cálculo por definición
1:00 – 1:40	Rectas tangente y normal. Tangentes desde un punto exterior
1:40 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Motivación
2. Definición de derivada
3. Rectas tangente y normal
4. Ejercicios

El problema de la recta tangente

Para la curva $y = f(x)$ y el punto $P = (a, f(a))$, la recta **secante** por P y $Q = (a + h, f(a + h))$ tiene pendiente

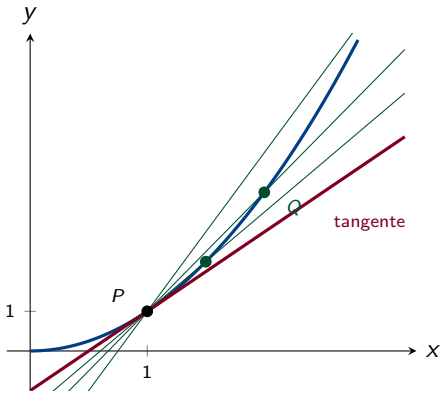
$$m_{PQ} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Cuando $Q \to P$ ($h \to 0$), las secantes tienden a la **recta tangente**:

$$m_{\tan} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Ejemplo

$f(x) = x^2$, $a = 1$: $\dfrac{(1+h)^2 - 1}{h} = 2 + h \to 2.$



El problema de la velocidad instantánea

Una piedra cae: $s(t) = 4.9t^2$ (m). La velocidad **media** en $[2, 2+h]$ es

$$\bar{v} = \frac{s(2+h) - s(2)}{h} = \frac{4.9(4h + h^2)}{h} = 19.6 + 4.9h.$$

h (s)	$\bar{v}$ (m/s)
1	24.5
0.1	20.09
0.01	19.649
0.001	19.6049

Velocidad **instantánea**: $v(2) = \lim_{h\to 0} \bar{v} = 19.6$ m/s.

Idea clave

El mismo límite aparece en geometría (pendiente) y en física (velocidad): es la **razón de cambio instantánea**.

En ciencias

- Velocidad: $v = \frac{ds}{dt}$; aceleración $a = \frac{dv}{dt}$.
- Corriente eléctrica: $i = \frac{dq}{dt}$.
- Velocidad de reacción: $-\frac{d[A]}{dt}$.
- Costo marginal: $\frac{dC}{dq}$.

Contenido

1 Motivación

2 Definición de derivada

3 Rectas tangente y normal

4 Ejercicios

La derivada

Definición

Sea a un punto interior de $\operatorname{Dom} f$. La **derivada de f en a** es

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a},$$

si el límite existe (finito). En tal caso f es **derivable** en a.

Definición (función derivada)

$f' : x \mapsto f'(x)$, definida donde f es derivable. Notaciones:

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} f(x) = Df(x) = \dot{y} \text{ (si la variable es el tiempo).}$$

Leibniz: $\frac{dy}{dx}$ recuerda el cociente $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ del que proviene.

Derivadas por definición

Ejemplo 1: x^2

$$\frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \frac{2xh + h^2}{h} = 2x + h \to 2x. \qquad \boxed{(x^2)' = 2x}$$

Ejemplo 2: $\sqrt{x}$, $x > 0$

$$\frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \frac{h}{h\left(\sqrt{x+h} + \sqrt{x}\right)} \to \frac{1}{2\sqrt{x}}. \qquad \boxed{(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}}$$

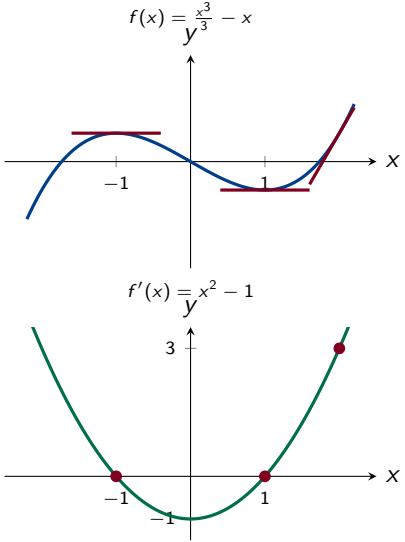
Ejemplo 3: $\frac{1}{x}$

$$\frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \frac{-h}{hx(x+h)} \to -\frac{1}{x^2}. \qquad \boxed{\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}}$$

Ejemplo 4: $\operatorname{sen} x$

$$\frac{\operatorname{sen}(x+h) - \operatorname{sen} x}{h} = \operatorname{sen} x \, \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \, \frac{\operatorname{sen} h}{h} \to \operatorname{sen} x \cdot 0 + \cos x \cdot 1. \qquad \boxed{(\operatorname{sen} x)' = \cos x}$$

Gráfica de f y de f'



- Donde la tangente es horizontal, $f' = 0$ ($x = \pm 1$).
- Donde f sube, $f' > 0$; donde baja, $f' < 0$.
- En $x = 2$ la tangente tiene pendiente $3 = f'(2)$.

Idea clave

$f'(x)$ es la **pendiente** de la gráfica de f en cada punto. Leer la gráfica de f' a partir de la de f es una habilidad clave.

Contenido

1. Motivación
2. Definición de derivada
3. Rectas tangente y normal
4. Ejercicios

Rectas tangente y normal

Definición

Si f es derivable en a:

- **Recta tangente**: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$.
- **Recta normal** (perpendicular a la tangente), si $f'(a) \neq 0$:

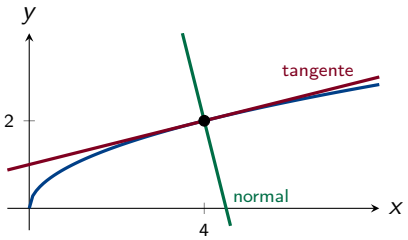
$$y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a).$$

Si $f'(a) = 0$, la normal es la recta vertical $x = a$.

Ejemplo 5

$y = \sqrt{x}$ en $(4, 2)$: $f'(4) = \frac{1}{4}$.

- Tangente: $y - 2 = \frac{1}{4}(x - 4)$, es decir $y = \frac{x}{4} + 1$.
- Normal: $y - 2 = -4(x - 4)$, es decir $y = -4x + 18$.



Tangentes horizontales y verticales

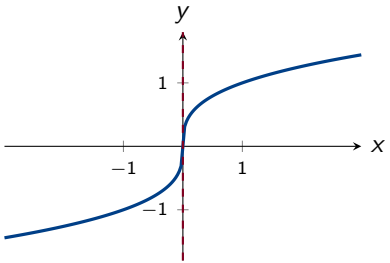
- **Horizontal:** $f'(a) = 0$.
- **Vertical:** f continua en a y $\lim_{h\to 0} \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h} = \pm\infty$ (no es derivable en a).

Ejemplo 6

$f(x) = \sqrt[3]{x}$ en 0: $\dfrac{\sqrt[3]{h}}{h} = \dfrac{1}{h^{2/3}} \to +\infty$. Tangente vertical $x = 0$.

Ejemplo 7

¿Dónde tiene $y = x^3 - 3x^2 + 1$ tangente horizontal? Por definición, $f'(x) = 3x^2 - 6x = 0$ en $x = 0$ y $x = 2$: puntos $(0, 1)$ y $(2, -3)$.



$y = \sqrt[3]{x}$: tangente vertical en el origen.

Tangentes desde un punto exterior

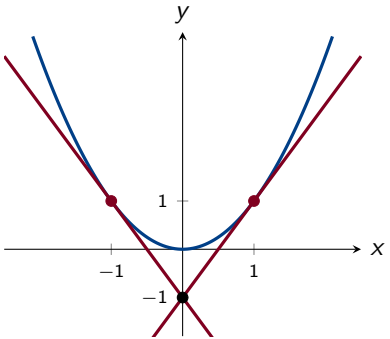
Ejemplo 8

Halle las rectas que pasan por $(0,-1)$ y son tangentes a $y = x^2$.

1. Tangente en (t, t^2): $y - t^2 = 2t(x - t)$.
2. Debe pasar por $(0,-1)$: $-1 - t^2 = -2t^2 \Rightarrow t^2 = 1, \quad t = \pm 1$.
3. Rectas: $y = 2x - 1$ y $y = -2x - 1$.

Observación

El punto $(0,-1)$ **no** está en la curva: no se puede usar $f'(0)$. Se parametriza el punto de tangencia.



Contenido

1. Motivación
2. Definición de derivada
3. Rectas tangente y normal
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Calcule por definición: (a) $f(x) = 3x^2 - 5x + 1$, (b) $g(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$, (c) $h(x) = \dfrac{x}{x+1}$, (d) $k(x) = \cos x$, (e) $p(x) = x^3$.
2. Halle las rectas tangente y normal a: (a) $y = x^3$ en $x = -1$, (b) $y = \frac{1}{x}$ en $\left(2, \frac{1}{2}\right)$, (c) $y = \operatorname{sen} x$ en $x = \frac{\pi}{3}$.
3. ¿En qué punto de $y = x^2 - 4x$ la tangente es paralela a $y = 2x + 5$? ¿Y perpendicular a ella?
4. Halle las tangentes a $y = x^2$ que pasan por $(2, 3)$.
5. Halle a y b si la recta $y = 3x - 2$ es tangente a $y = ax^2 + b$ en $x = 1$.
6. La posición de una partícula es $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (m). Halle la velocidad en $t = 1$ y $t = 4$ y los instantes en que se detiene.
7. El volumen de un cubo es $V = x^3$. Halle la razón de cambio de V respecto de x cuando $x = 2$ cm. Interprete geométricamente.
8. Esboce la gráfica de f' a partir de la de $f(x) = |x^2 - 1|$.

Resumen

- $f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$: pendiente de la tangente y razón de cambio instantánea.
- Por definición: $(x^2)' = 2x$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$, $(\operatorname{sen} x)' = \cos x$.
- Tangente: $y - f(a) = f'(a)(x-a)$. Normal: pendiente $-\frac{1}{f'(a)}$.
- Tangente horizontal: $f'(a) = 0$; vertical: cociente incremental $\to \pm\infty$.
- Desde un punto exterior: parametrizar el punto de tangencia.

Próxima sesión: reglas de derivación, derivadas laterales e interpretación geométrica.